四川大学期中考试试题（闭卷）

（2018——2019 学年第 1 学期）

课程号：202028020　课程名称：大学物理（理工）III-2　成绩

适用专业年级：2017 级　学生人数：　印题份数：　学号：　姓名：

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；

2、不带手机进入考场；

3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

（试题答案一律写在答题纸上，否则视为无效！可用计算器）

一、选择题（共 32 分，每题 4 分）

A 1. 图中所示曲线表示球对称或轴对称静电场的某一物理量随径向距离 r 变化的关系，请指出该曲线可描述下列哪方面内容(E 为电场强度的大小，φ 为电势)：

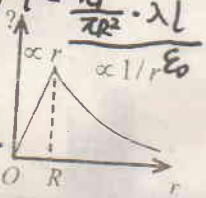
(A) 半径为 R 的无限长均匀带电圆柱体电场的 E~r 关系.

(B) 半径为 R 的无限长均匀带电圆柱面电场的 E~r 关系.

(C) 半径为 R 的均匀带正电球体电场的 φ~r 关系.

(D) 半径为 R 的均匀带正电球面电场的 φ~r 关系.

[　]



D 2. 图示为一具有球对称性分布的静电场的 E~r 关系曲线. 请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的.

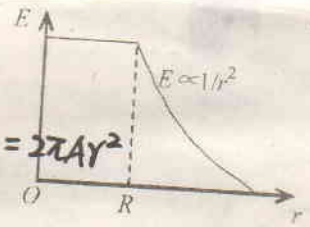
(A) 半径为 R 的均匀带电球面.

(B) 半径为 R 的均匀带电球体.

(C) 半径为 R 、电荷体密度 $\rho = Ar$ (A 为常数) 的非均匀带电球体.

(D) 半径为 R 、电荷体密度 $\rho = A/r$ (A 为常数)的非均匀带电球体.

[　]



D 3. A 和 B 为两个均匀带电球体，A 带电荷 $+q$，B 带电荷 $-q$，作一与 A 同心的球面 S 为高斯面，如图所示. 则

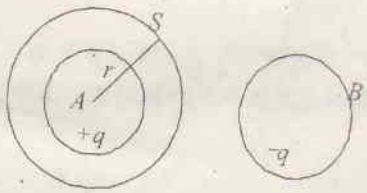
(A) 通过 S 面的电场强度通量为零，S 面上各点的场强为零.

(B) 通过 S 面的电场强度通量为 q/ε_0，S 面上场强的大小为 $E = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$.

(C) 通过 S 面的电场强度通量为 $(-q)/\varepsilon_0$，S 面上场强的大小为 $E = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$.

(D) 通过 S 面的电场强度通量为 q/ε_0，但 S 面上各点的场强不能直接由高斯定理求出.

[　]



试卷编号：